INF1761 – Computação Gráfica

Projeto 1: Cena 2D com textura e animação

Prof. Waldemar Celes
Departamento de Informática, PUC-Rio

10 de setembro de 2026

O projeto pode ser individual ou em dupla. No caso de projeto desenvolvido em dupla, o relatório deve explicitar a participação de cada aluno no desenvolvimento do projeto.

O projeto consiste no desenvolvimento de uma animação de um **mini-sistema solar 2D**, consistindo de Sol, Terra, Lua e Mercúrio (ou Vênus), com as seguintes características:

- O código deve usar um grafo de cena para modelar o mini-sistema solar bidimensional.
- Deve-se modelar o movimento de translação da Terra em torno do Sol.
- Deve-se modelar o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo (note que a Lua não herda esse movimento).
- Deve-se modelar o movimento de translação da Lua em torno da Terra.
- Deve-se incluir um astro adicional entre o sol e a terra (simulando Mercúrio ou Vênus), com movimento de translação em torno do sol.
- Deve-se mapear texturas nos astros (a textura aplicada à terra deve poder identificar visualmente a rotação do astro em torno do seu próprio eixo).
- Deve-se mapear uma textura de fundo representando o espaço

O aluno é livre para escolher as escalas dos astros e suas distâncias, bem como a velocidade de translação e rotação dos astors.

Entrega: A entrega do trabalho consiste na submissão de um relatório (formato pdf) descrevendo o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados, com figuras ilustrativas. Apenas trechos pequenos de códigos podem ser incluídos no relatório, se julgar importante. O relatório deve conter um link para um pequeno vídeo ilustrando o sistema em movimento e um link para um repositório contendo os códigos fontes (apenas os códigos desenvolvidos para o trabalho). Para trabalho feito em dupla, apenas um aluno faz a entrega: o relatório deve conter o nome dos dois alunos, indicando a participação de cada um no desenvolvimento do projeto.